

길이·각 옮기기 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

컴퍼스 벌림으로 같은 길이 옮기기 · 같은 각 옮기기 · 기본 3 · 보통 3 · 도전 3

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	(나), (다)	(나)(다) / 나, 다	1번
2	①	1	1번, 2번
3	벌림이 곧 옮기는 길이기 때 문이에요	컴퍼스 벌림 = 옮기는 길이라서	3번
4	②	2	3번
5	①	1	1번
6	① 직선 l 위에 점 P를 잡아요 → ② P에서 반지름 선분 AB 인 호를 그어 교점 Q를 잡아요 (선분 PQ = 선분 AB) → ③ Q 에서 반지름 선분 CD인 호를 P 쪽으로 그어 교점 R을 잡아요 (선분 QR = 선분 CD) → ④ 결 과는 선분 PR = 선분 AB - 선 분 CD 예요	선분 AB를 옮긴 뒤 그 안쪽으로 선분 CD만큼 되돌아온다	1번
7	(가) = (나), (다)는 AB 길이와 같아야 해요	(가)와 (나)는 서로 같아야 하고 (다)는 선분 AB와 같아야 한다	3번
8	① 직선 l 위에 점 P를 잡아요 ② P에 컴퍼스를 꽂고 선분 AB 만큼 벌려 호를 그어 교점 Q를 잡아요 (선분 PQ = 선분 AB) ③ 같은 벌림으로 Q에 꽂아 P반 대쪽으로 호를 그어 교점 R을 잡아요 (선분 QR = 선분 AB) ④ 결과는 선분 PR = 선분 PQ + 선분 QR = 2 × 선분 AB 예요	같은 컴퍼스 벌림으로 선분 AB 를 두 번 이어 옮긴다	1번, 3번
9	각 옮기기를 연달아 두 번 해요	같은 각을 이어 붙여 두 번 옮긴 다	5번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	작도 도구의 역할을 섞어서 씀 (눈금자·각도기를 써도 된다고 보거나, 컴퍼스로 직선을 긋는다고 봄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	작도에서 결과를 미리 가정함 (중점이나 90° 를 자로 직접 표시)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	같은 반지름이어야 하는 자리에서 컴퍼스 벌임을 바꿈	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	자와 컴퍼스로 각의 삼등분도 된다고 보거나, 도구의 한계를 모든 방법의 한계로 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

작도 도구의 역할을 섞어서 씀 (눈금자·각도기를 써도 된다고 보거나, 컴퍼스로 직선을 긋는다고 봄)

1

괜찮아요 도구가 손에 다 있으니 편한 걸 집게 되죠. 아주 자연스러운 마음이에요.

이렇게 볼까요 눈금 없는 자로 5 cm 를 정확히 그을 수 있을까요? 반대로 컴퍼스로 두 점을 잇는 곡은 선을 그을 수 있을까요?

스스로 답해 봐요 작도에서 자가 하는 일과 컴퍼스가 하는 일은 각각 무엇일까요?

확인 문제 · 각도기로 60° 를 재어 그린 삼각형도 작도라고 할 수 있나요? _____

작도에서 결과를 미리 가정함 (중점이나 90° 를 자로 직접 표시)

2

괜찮아요 결과를 이미 알고 있으니 바로 그려도 될 것 같죠. 그 생각이 드는 게 당연해요.

이렇게 볼까요 중점을 자로 “대충 여기쯤” 하고 찍었다고 해 볼까요? 그 점이 정말 정확히 한가운데라는 것을 무엇으로 보일 수 있나요?

스스로 답해 봐요 작도는 결과를 미리 놓고 그리는 걸까요, 두 도구만으로 결과를 만들어 내는 걸까요?

확인 문제 · 선분의 중점을 눈대중으로 찍고 그은 선을 수직이등분선의 작도라고 할 수 있나요?

3

같은 반지름이어야 하는 자리에서 컴퍼스 벌림을 바꿈

괜찮아요 호를 그리다 보면 손이 살짝 움직이기도 하고, 반지름이 좀 달라도 괜찮을 것 같죠.

이렇게 볼까요 선분의 두 끝점에서 서로 다른 반지름의 호를 그어 교점을 찾았다고 해 볼까요? 그 교점은 두 끝점에서 거리가 같을까요?

스스로 답해 봐요 “두 거리가 같다”는 정보는 컴퍼스의 무엇에서 나오나요?

확인 문제 · 선분의 두 끝점에서 서로 다른 반지름으로 호를 그어 이은 직선도 수직이등분선인가요?

5

자와 컴퍼스로 각의 삼등분도 된다고 보거나, 도구의 한계를 모든 방법의 한계로 봄

괜찮아요 이등분이 그렇게 잘 되니 삼등분도 될 것 같죠. 수학자들도 2000년 넘게 그렇게 생각했어요.

이렇게 볼까요 이등분을 거듭해 만들 수 있는 각은 반, 그 반, 또 그 반이에요. 이렇게 반씩만 나뉘서 60° 를 정확히 셋으로 나눌 수 있을까요?

스스로 답해 봐요 “자와 컴퍼스로는 안 돼요”와 “어떤 방법으로도 안 돼요”는 같은 뜻일까요?

확인 문제 · 자와 컴퍼스로 90° 를 두 번 이등분하면 몇도가 되나요? _____

확인 문제 정답 — 1번 아니요 (각도기는 쓸 수 없어요) · 2번 아니요 · 3번 아니요 · 5번 22.5°

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. (나), (다)

선분 AB 와 같은 길이의 선분을 다른 직선 위에 작도하려고 한다. 사용하는 도구를 모두 골라 쓰시오.

(가) 눈금 있는 자 (나) 눈금 없는 자 (다) 컴퍼스 (라) 각도기

힌트 · 작도에는 언제나 두 가지 도구만 써요.

눈금 없는 자로 직선을 긋고, 컴퍼스로 길이를 옮겨요.

2. ①

$\angle XOY$ 와 크기가 같은 각을 다른 직선 위의 점 O' 에 작도하려고 한다. 가장 먼저 컴퍼스로 해야 할 일을 골라 번호를 쓰시오.

① O를 중심으로 호를 그어 반직선 OX, OY와 만나는 두 점 A, B를 잡는다 ② 선분 AB를 자로 측정한다 ③ 새 직선에 90° 를 표시한다 ④ 각도기로 $\angle XOY$ 를 잰다

힌트 · 각도기와 눈금자는 쓸 수 없어요. 컴퍼스로 무엇을 먼저 붙잡아 두면 좋을까요?

① 원래 각의 두 번 위에 두 점을 잡으면, 그 두 점 사이의 거리가 각의 크기 정보를 그대로 담아 줘요.

② 측정 X ③ 결과를 미리 가정 X ④ 각도기 X

3. 벌림이 곧 옮기는 길이기 때문이에요

컴퍼스로 같은 길이를 옮길 때 컴퍼스 벌림을 바꾸지 않는 이유를 한 문장으로 쓰시오.

힌트 · 컴퍼스 벌림은 두 다리 끝 사이의 거리예요.

컴퍼스 벌림은 두 다리 끝 사이의 거리이고, 그 거리가 그대로 새 자리에 옮겨져요.

벌림이 바뀌면 옮긴 길이도 달라져서 작도가 무너져요.

4. ②

$\angle XOY$ 와 크기가 같은 각을 작도했을 때, 두 각이 같음을 보장하는 핵심 근거를 골라 번호를 쓰시오.

① 각도기로 같은 값을 두 번 잰다 ② 컴퍼스 두 번의 같은 반지름이 두 삼각형을 SSS 합동으로 만든다 ③ 자로 같은 길이를 직접 측정해 옮긴다 ④ 우연히 같은 각이 나온다

힌트 · 각을 옮기는 절차에서 컴퍼스로 어떤 길이들을 같게 맞추었는지 떠올려 봐요.

각 옮기기 절차예요.

1) O 중심 호 $\rightarrow$ A, B (선분 OA = 선분 OB)

2) 같은 반지름으로 O' 중심 호 $\rightarrow$ A', B' (선분 O'A' = 선분 O'B' = 선분 OA)

3) 선분 AB 의 길이로 A' 에서 호 $\rightarrow$ B' (선분 A'B' = 선분 AB)

$\rightarrow$ 삼각형 OAB $\equiv$ 삼각형 O'A'B' (SSS) $\rightarrow \angle O = \angle O' \checkmark$
 $\rightarrow$ 작도의 정확성은 합동에서 나와요.

5. ①

길이가 a 인 선분을 직선 l 위에 옮기려고 한다. 옳은 작도 절차를 골라 번호를 쓰시오.

① 직선 l 위 임의의 점 P를 잡고, P에 컴퍼스를 꽂아 a 만큼 벌린 후 호를 그어 직선과의 교점을 Q로 한다 ② 직선 l 위에 자로 a cm를 잰다 ③ 임의의 두 점을 직선 l 위에 자로 표시한다

힌트 · 길이를 직접 재면 작도가 아니예요. 컴퍼스로 길이를 가져와요.

① 점 P 에서 길이 a 만큼 호를 그어 직선과 만나는 점 Q 를 찾으면 선분 PQ = a 예요. $\checkmark$

② 자로 cm 를 재는 것은 작도가 아니예요. X

③ 임의의 두 점에는 길이 정보가 없어요. X

6. ① 직선 l 위에 점 P 를 잡아요 → ② P 에서 반지름 선분 AB 인 호를 그어 교점 Q 를 잡아요 (선분 PQ = 선분 AB) → ③ Q 에서 반지름 선분 CD 인 호를 P 쪽으로 그어 교점 R 을 잡아요 (선분 QR = 선분 CD) → ④ 결과는 선분 PR = 선분 AB - 선분 CD 예요

두 선분 AB 와 CD 가 주어져 있다. (선분 AB > 선분 CD)
직선 l 위에 (선분 AB) - (선분 CD) 의 길이를 갖는 선분을 작도하는 절차를 순서대로 쓰시오.

힌트 · 먼저 선분 AB 를 옮기고, 그 안쪽으로 선분 CD 만큼 되돌아와요.

컴퍼스를 두 번 써요. 직접 빼는 것이 아니라 "긴 거리에서 짧은 거리만큼 안쪽으로 들어가기"로 차이를 작도해요.

7. (가) = (나), (다)는 AB 길이와 같아야 해요

$\angle XOY$ 를 옮길 때 쓰는 컴퍼스 절차에서 바꾸면 안 되는 단계를 모두 고르고, 그 이유를 쓰시오.

(가) 1단계 호의 반지름 (O 중심) (나) 2단계 새 직선 위 호의 반지름 (O' 중심) (다) 3단계 새 호의 반지름 (A' 중심, 선분 AB 의 길이) (라) 호를 그리는 시계·반시계 방향

힌트 · 세 변이 각각 같아야 두 삼각형이 합동이 돼요. 어떤 길이들이 짝을 이루어야 할까요?

(가)와 (나) — 둘이 같은 반지름이어야 선분 OA = 선분 O'A' 가 보장돼요.

(다) — 선분 AB 의 길이와 같아야 선분 A'B' = 선분 AB 가 보장돼요.

→ 세 변이 각각 같아지므로 SSS 합동이 성립해요.

(라) 호를 그리는 방향은 결과에 영향을 주지 않아요.

다만 보통 같은 방향으로 통일해요.

8. ① 직선 l 위에 점 P 를 잡아요 ② P 에 컴퍼스를 꽃고 선분 AB 만큼 벌려 호를 그어 교점 Q 를 잡아요 (선분 PQ = 선분 AB) ③ 같은 벌림으로 Q 에 꽃아 P 반대쪽으로 호를 그어 교점 R 을 잡아요 (선분 QR = 선분 AB) ④ 결과는 선분 PR = 선분 PQ + 선분 QR = $2 \times$ 선분 AB 예요

선분 AB 가 주어져 있다. 선분 AB 의 2배 길이인 선분을 직선 l 위에 작도하는 방법을 단계별로 쓰시오.

힌트 · 선분 AB 만큼을 직선 위에 두 번 연달아 옮겨요.

같은 컴퍼스 벌림을 두 번 연속으로 쓰면 같은 길이 두 개가 이어져요.

9. 각 옮기기를 연달아 두 번 해요

예각 $\angle AOB$ 가 주어져 있다. 직선 l 위에 $\angle AOB$ 의 2배 크기인 각을 작도하려고 할 때, 핵심 아이디어를 한 문장으로 쓰시오.

힌트 · 각 옮기기를 두 번 써서 두 각을 이어 붙여요.

① 직선 l 위에 점 O' 를 잡아요.

② 반직선 O'X 를 한 번으로 하여 $\angle AOB$ 와 같은 각을 작도해요. → 새 변 반직선 O'P ($\angle XO'P = \angle AOB$)

③ 이번에는 반직선 O'P 를 한 번으로 하여 같은 방향으로 $\angle AOB$ 와 같은 각을 다시 작도해요. → 새 변 반직선 O'Q

④ $\angle XO'Q = 2 \times \angle AOB$

→ 옮기기는 반복할 수 있어요. 각의 합과 차도 같은 원리로 작도해요.